

7

i - число смертей в 1 Коринфе за год
число случаев, когда произошло i смертей

0	1	2	3	4
109	65	22	3	1

H_0 - число смертей в 1 Коринфе за год подчиняется распределению Пуассона
т.е. $z \sim P(\theta) = \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta}$

$H_1 - \bar{H}_0$

$\alpha = 0,05$ $n = 200$

1) найдем оценку θ методом ОМПГ

$$L(\theta) = \left[\prod_{i=1}^4 \left(\frac{\theta^i}{i!} e^{-\theta} \right)^{m_i} \right] \cdot \left(1 - \sum_{i=1}^4 P_i(\theta) \right)^{m_5} \rightarrow \tilde{\theta} = 0,61$$

численно

$\tilde{\theta} = 0,61$

2) наша группа событий A :

	0	1	2	3	47
$p_i(\tilde{\theta})$:	0,54	0,33	0,1	0,02	0,01
m_i :	109	65	22	3	1
$n \cdot p_i(\tilde{\theta})^\dagger$:	108	66	20	4	2

условие $n \cdot p_i \geq 5$ в 80% не удовлетворено $\rightarrow$ можно использовать

Рассмотрим кол-во смертей: 0, 1, 2, ≥ 3

$$\tilde{\theta} = 0,61$$

$$p_{\geq 3}(\tilde{\theta}) = 1 - (p_0 + p_1 + p_2) = 0,03$$

$$\text{и } p_{\geq 3}(\tilde{\theta}) = 6.$$

→ условия ① удовлетворены.

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^4 \frac{(m_i - n \tilde{p}_i(\tilde{\theta}))^2}{n \tilde{p}_i(\tilde{\theta})} = \frac{(109 - 108)^2}{108} + \frac{(65 - 66)^2}{66} + \frac{(22 - 20)^2}{20} + \frac{(4 - 6)^2}{6} = 0,89$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{0,89}^{+\infty} q(t) dt = 0,82 > \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2(5-1-1) = \chi^2(3)$$

→ нет веских оснований отвергнуть H_0

Т8

ζ - номер партии
 η - размер детали

H_0 - ζ и η - независимы

H_1 - $\overline{H_0}$

$n = 200$

$\alpha = 0,05$

$\eta \backslash \zeta$	1	2
зачистный	25	52
точный	50	41
завышенный	25	7

77/200

91/200

32/200

$\frac{100}{200} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$$\tilde{\Delta} = \frac{(25 - 200 \cdot \frac{77}{200} \cdot \frac{1}{2})^2}{200 \cdot \frac{77}{200} \cdot \frac{1}{2}} + \frac{(52 - 200 \cdot \frac{77}{200} \cdot \frac{1}{2})^2}{200 \cdot \frac{77}{200} \cdot \frac{1}{2}} + \frac{(50 - 200 \cdot \frac{91}{200} \cdot \frac{1}{2})^2}{200 \cdot \frac{91}{200} \cdot \frac{1}{2}} +$$

$$+ \frac{(41 - 200 \cdot \frac{91}{200} \cdot \frac{1}{2})^2}{200 \cdot \frac{91}{200} \cdot \frac{1}{2}} + \frac{(25 - 200 \cdot \frac{32}{200} \cdot \frac{1}{2})^2}{200 \cdot \frac{32}{200} \cdot \frac{1}{2}} + \frac{(7 - 200 \cdot \frac{32}{200} \cdot \frac{1}{2})^2}{200 \cdot \frac{32}{200} \cdot \frac{1}{2}} = 18,9$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{18,9}^{+\infty} q(t) dt \approx 8 \cdot 10^{-5} < \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2(2)$$

$\Rightarrow H_0$ отвергаем, результаты различаются статистически значимо

(T9)

$$n_1 = n_2 = 300 \rightarrow n = n_1 + n_2 = 600$$

H_0 - все потоки однородны

$$H_1 = H_0$$

$$\alpha = 0,05$$

	2	3	4	5
I _{нотел}	33	43	80	144
II _{нотел}	39	35	72	154

$$p_1 = \frac{33+39}{600} = 0,12$$

$$p_2 = \frac{43+35}{600} = 0,13$$

$$p_3 = \frac{80+72}{600} = 0,253$$

$$p_4 = \frac{144+154}{600} = 0,497$$

$$\tilde{\Delta}_1 = \frac{(33 - 300 \cdot 0,12)^2}{300 \cdot 0,12} + \frac{(43 - 300 \cdot 0,13)^2}{300 \cdot 0,13} + \frac{(80 - 300 \cdot 0,253)^2}{300 \cdot 0,253} + \frac{(144 - 300 \cdot 0,497)^2}{300 \cdot 0,497} = 1,055$$

|| 0,25
|| 0,41
|| 0,221
|| 0,174

$$\tilde{\Delta}_2 = \frac{(39 - 300 \cdot 0,12)^2}{300 \cdot 0,12} + \frac{(35 - 300 \cdot 0,13)^2}{300 \cdot 0,13} + \frac{(72 - 300 \cdot 0,253)^2}{300 \cdot 0,253} + \frac{(154 - 300 \cdot 0,497)^2}{300 \cdot 0,497} = 1,0217$$

$\parallel$ $\parallel$ $\parallel$ $\parallel$
 $0,25$ $0,13$ $0,253$ $0,497$

$$\tilde{\Delta} = \tilde{\Delta}_1 + \tilde{\Delta}_2 = 2,0767$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{2,0767}^{+\infty} q(t) dt \approx 0,557 > \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2(3)$$

→ нет веских оснований опровергнуть H_0

Γ_{10}

$$n=100$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
кол-во	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

$$a) H_0 - f \sim R[0, 10) \quad \underline{\alpha = 0,05}$$

$$H_1 - \bar{H}_0$$

1) критерий χ^2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m_i	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7
p_i	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
np_i	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

$$\tilde{\Delta} = \sum \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{25}{10} + \frac{4}{10} + \frac{16}{10} + \frac{4}{10} + \frac{16}{10} + \frac{64}{10} + \frac{1}{10} + \frac{16}{10} + \frac{9}{10} + \frac{9}{10} = 16,4$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} q(t) dt = 0,059 > \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2(9)$$

→ нет веских причин отвергать H_0

2) критерий Колмогорова

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} q(t) dt = 0,0358 < \alpha$$

$$\Delta \sim K(x)$$

→ есть веские основания отвергать H_0

Точности критерия χ^2 не хватило, чтобы отвергнуть H_0
критерий Колмогорова оказался более точным

$$b) H_0 - \{ \sim N(\theta, \theta^2) \} \quad \underline{\alpha = 0,01}$$

$$H_1 - \overline{H_0}$$

1) критерий Фишера

$$L(\theta) = \prod_i p_i(\theta, \theta^2)^{m_i} \rightarrow \begin{aligned} \tilde{\theta}_1 &= 4,77 \\ \tilde{\theta}_2 &= 2,49 \end{aligned}$$

$$\tilde{\Delta} = \sum \frac{(m_i - n \tilde{p}_i(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2))^2}{n \tilde{p}_i(\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2)} \approx 15,71$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \bar{\Delta} | H_0) = \int_{\bar{\Delta}}^{+\infty} q(t) dt = 0,025 > \alpha$$

$$\Delta \sim \chi^2(g-2) = \chi^2(7)$$

→ нет причин отвергать H_0

$$2) \quad p\text{-value} = 0,011047 > \alpha$$

→ нет причин отвергать H_0